

MAT-04 Rozliším správný a nesprávný úsudek.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: psací potřeby. U každého úsudku napiš, zda je správný, a u nesprávného vysvětli proč.

1. Předpoklad: „Jestliže je v mobilu zapnutý režim Letadlo, mobil nepřijímá hovory.“ Rozhodni, zda je úsudek správný, a pojmenuj ho: a) Režim Letadlo je zapnutý, tedy mobil nepřijímá hovory. b) Mobil nepřijímá hovory, tedy je zapnutý režim Letadlo. c) Mobil právě přijal hovor, tedy režim Letadlo není zapnutý. d) Režim Letadlo není zapnutý, tedy mobil přijímá hovory.
2. Pravdivostní tabulkou rozhodni, zda je úsudek správný: a) z předpokladů $A \vee B$ a A plyne $\neg B$; b) z předpokladů $\neg A \Rightarrow B$ a $\neg B$ plyne A .
3. Rozhodni, zda je úsudek správný: a) Všichni žáci naší školy mají školní Google účet. Tereza má školní Google účet. Tedy Tereza je žákyní naší školy. b) Žádný plaz nemá peří. Všichni ptáci mají peří. Tedy žádný pták není plaz. c) Někteří studenti hrají šachy. Někteří šachisté hrají na klavír. Tedy někteří studenti hrají na klavír. d) Každé číslo dělitelné šesti je dělitelné třemi. Číslo 1 000 není dělitelné třemi. Tedy není dělitelné šesti.
4. Víme: (1) Pokud Martin přišel na schůzku, přišla i Lucie. (2) Lucie nepřišla, nebo přišel Ondra. (3) Ondra nepřišel. Co z toho plyne o Lucii a o Martinovi? Pojmenuj úsudky, které použiješ.
5. Najdi chybu v úvaze a pojmenuj ji: a) Na sociální síti: „Všichni úspěšní sportovci trénují každé ráno. Já trénuji každé ráno, takže budu úspěšný sportovec.“ b) „Jestliže student vyřeší všechny úlohy, získá certifikát. Jana nevyřešila všechny úlohy, takže certifikát nezíská.“
6. U každého úsudku rozhodni, zda je správný, a zvlášť, zda je jeho závěr pravdivý: a) Všechna prvočísla jsou lichá. Číslo 9 je prvočíslo. Tedy 9 je liché. b) Je-li číslo dělitelné čtyřmi, je sudé. Číslo 18 je sudé. Tedy 18 je dělitelné čtyřmi. c) Je-li číslo dělitelné čtyřmi, je sudé. Číslo 16 je sudé. Tedy 16 je dělitelné čtyřmi.
7. Adam usoudil: „Pro $n = 1, 2, 3, 4, 5$ je číslo $n^2 - n + 11$ prvočíslo, tedy je to prvočíslo pro každé přirozené n .“ Je úsudek správný? Pokud ne, najdi protipříklad (kalkulačka povolena).
8. Doplň závěr tak, aby byl úsudek správný, a pojmenuj ho: a) Jestliže prší, zápas se ruší. Zápas se nezrušil. Tedy ... b) Program skončí chybou, nebo vypíše výsledek. Program výsledek nevypsal. Tedy ... c) Každý, kdo má platnou jízdenku, smí nastoupit. Petr má platnou jízdenku. Tedy ...

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) správný (modus ponens); b) nesprávný (potvrzení důsledku – mobil může být vybitý nebo bez signálu); c) správný (modus tollens); d) nesprávný (popření předpokladu – mobil může být bez signálu)** – ověřuje: rozlišení správných a nesprávných úsudků z implikace a pojmenování typu úsudku
2. **a) nesprávný – pro $A = 1, B = 1$ jsou oba předpoklady pravdivé, ale závěr $\neg B$ je nepravdivý („nebo“ je nevylučovací); b) správný – předpoklady jsou současně pravdivé jen pro $A = 1, B = 0$ a tam platí i závěr** – ověřuje: ověření správnosti úsudku pravdivostní tabulkou
 1. Sestav tabulku pro 4 kombinace (A, B) a doplň sloupce předpokladů a závěru.
 2. a) Oba předpoklady platí v řádcích $(1, 1)$ a $(1, 0)$; v řádku $(1, 1)$ je $\neg B = 0 \rightarrow$ úsudek není správný.
 3. b) $\neg B$ platí pro $B = 0$; pak $\neg A \Rightarrow 0$ platí jen pro $A = 1 \rightarrow$ jediný řádek $(1, 0)$, v něm $A = 1 \rightarrow$ správný (je to modus tollens).
3. **a) nesprávný (účet mohou mít i učitelé nebo žáci jiné školy); b) správný; c) nesprávný (šachisté hrající na klavír nemusí být studenti); d) správný (modus tollens)** – ověřuje: posouzení úsudků s kvantifikátory (všichni, žádný, někteří)
4. **Lucie nepřišla (z (2) a (3) – vylučovací úsudek); Martin nepřišel (z (1) a toho, že Lucie nepřišla – modus tollens)** – ověřuje: odvození závěru řetězcem správných úsudků
 1. Označ $M, L, O =$ „přišel Martin / Lucie / Ondra“: $(1) M \Rightarrow L, (2) \neg L \vee O, (3) \neg O$.
 2. Z (2) a (3): druhá část disjunkce neplatí, musí platit první $\rightarrow \neg L$.
 3. Z (1) a $\neg L$ modus tollens $\rightarrow \neg M$.
5. **a) potvrzení důsledku – z „úspěšný $\Rightarrow$ trénuje ráno“ a „trénuji ráno“ úspěch neplyne; b) popření předpokladu – pravidlo neříká nic o tom, jak dopadnou ti, kdo nevyřeší všechno (certifikát mohou získat i jinak)** – ověřuje: rozpoznání typických chybných úsudků v běžné řeči
6. **a) úsudek správný (tvar modus ponens), předpoklady jsou nepravdivé, závěr náhodou pravdivý; b) nesprávný, závěr nepravdivý; c) nesprávný, závěr pravdivý – pravdivost závěru o správnosti úsudku nerozhoduje** – ověřuje: odlišení správnosti úsudku od pravdivosti jeho závěru
7. **nesprávný – konečně mnoho příkladů obecné tvrzení nedokazuje; protipříklad $n = 11$:**
 $121 - 11 + 11 = 121 = 11^2$ – ověřuje: rozpoznání nesprávného zobecnění z příkladů a jeho vyvrácení
8. **a) neprší (modus tollens); b) program skončil chybou (vylučovací úsudek); c) Petr smí nastoupit (modus ponens)** – ověřuje: tvorba správného závěru ze zadaných předpokladů

Kritéria splnění výstupu

- Rozliší správný a nesprávný úsudek aspoň v 9 z 11 případů v úlohách 1, 3 a 6.
- U nesprávného úsudku pojmenuje chybu (potvrzení důsledku, popření předpokladu, zobecnění z příkladů) nebo uvede situaci, kdy předpoklady platí a závěr ne.
- Pravdivostní tabulkou správně rozhodne aspoň o jednom úsudku v úloze 2 a ukáže řádek, který nesprávný úsudek vyvrací.
- Z více předpokladů odvodí závěr řetězcem správných úsudků a pojmenuje je (úlohy 4 a 8).
- Vysvětlí, že pravdivý závěr neznamená správný úsudek a naopak (úloha 6).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: úsudky z jiných oblastí (doprava, zdraví, reklama, pravidla hry), v úloze 7 jiný výraz, např. $2^n + 1$ pro $n = 1, 2$ a protipříklad $n = 3$. Úlohu 2 lze nahradit úsudkem se třemi výroky (8 řádků) pro silnější žáky. Pro slabší: u úloh 1 dej na výběr názvy úsudků. Varianta v Meetu: anketa s úsudky, žák odpovídá a zdůvodní hlasem; do portfolia pak zapíše dva vlastní příklady chybných úsudků z médií.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H5 Úsudky, důkazy, hypotézy (týden 3)